AGW Tech

CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR

ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DO ESCOPO EXPERIMENTAL
Passo 1.1 – Delimitação do nível de abstração
O simulador opera no nível lógico/estrutural da rede, abstraindo o meio físico.
Cada enlace representa um caminho lógico observável por um adversário em pontos intermediários (AS-level, IXPs, operadoras).

Justificativa: Isso elimina ambiguidades entre rede física e virtual e foca exatamente no vetor de ataque documentado na literatura: padrões estruturais observáveis.

Passo 1.2 – Definição do modelo de rede
A rede será modelada como um grafo dirigido, onde:
• nós representam entidades intermediárias de encaminhamento;
• arestas representam percursos lógicos possíveis;
• pesos não representam custo ótimo, mas atributos estruturais (ex.: recorrência, exposição).

ETAPA 2 – IMPLEMENTAÇÃO DO BASELINE DETERMINÍSTICO (CONTROLE EXPERIMENTAL)
Passo 2.1 – Implementação do roteamento convencional
Será implementado um mecanismo de roteamento determinístico de referência (baseline), baseado em:
• seleção fixa ou pseudo-fixa de caminhos;
• repetição de percursos sob as mesmas condições de origem-destino.

Função do baseline: Servir como controle experimental para comparação direta com o SRSD.

Passo 2.2 – Instrumentação do baseline
O simulador registrará, para cada fluxo:
• caminho percorrido;
• tempo;
• frequência de reutilização;
• padrões de entrada e saída.

Esses dados representam exatamente o que um adversário estrutural observa.

ETAPA 3 – MODELAGEM DA AMEAÇA (ADVERSÁRIO ESTRUTURAL)
Passo 3.1 – Definição do adversário
O adversário simulado:
• não acessa conteúdo;
• não quebra criptografia;
• observa padrões de tráfego ao longo do tempo.

Passo 3.2 – Métricas de inferência
Serão implementadas métricas que representam ataques clássicos de análise de tráfego:
• correlação entrada–saída;
• fingerprinting de padrões;
• entropia de caminhos;
• taxa de identificação de fluxos recorrentes.

Essas métricas são a base direta para testar a hipótese H1.

ETAPA 4 – IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA SRSD (NÃO REPETIÇÃO DETERMINÍSTICA)
Passo 4.1 – Mecanismo de seleção de caminhos
O SRSD introduz um mecanismo de escolha de caminhos que:
• evita reutilização sistemática de percursos;
• reduz recorrência estrutural;
• mantém controle sobre aleatoriedade.

Importante: Não se trata de aleatoriedade pura, mas de controle da previsibilidade estrutural.

Passo 4.2 – Memória estrutural de rotas
O simulador manterá um histórico dos percursos utilizados, permitindo:
• penalizar rotas excessivamente repetidas;
• favorecer diversidade estrutural ao longo do tempo.

ETAPA 5 – INTEGRAÇÃO DA CAMADA QKD (HIPÓTESE H2)
Passo 5.1 – Abstração da camada QKD
A camada QKD será modelada como um provedor de:
• indicadores de risco do canal;
• métricas de qualidade ou exposição;
• estados de disponibilidade.

O simulador não implementa QKD físico, apenas consome seus indicadores.

Passo 5.2 – Roteamento adaptativo orientado a risco
O mecanismo SRSD utilizará essas informações para:
• evitar percursos associados a maior risco estrutural;
• adaptar decisões de roteamento dinamicamente;
• balancear segurança estrutural e desempenho.

Esta etapa valida diretamente a hipótese H2.

ETAPA 6 – EXECUÇÃO EXPERIMENTAL CONTROLADA
Passo 6.1 – Definição de cenários
Serão executados múltiplos cenários:
• topologias distintas;
• padrões de tráfego variados;
• diferentes janelas temporais de observação.

Passo 6.2 – Execução repetida
Cada cenário será executado:
• com roteamento determinístico (baseline);
• com SRSD sem QKD;
• com SRSD integrado à camada QKD.

ETAPA 7 – COLETA SISTEMÁTICA DE MÉTRICAS
As métricas coletadas incluem:
• entropia média dos caminhos;
• taxa de repetição de rotas;
• capacidade de correlação do adversário;
• impacto em latência e overhead.

Cada métrica é associada explicitamente a H1 ou H2.

ETAPA 8 – ANÁLISE COMPARATIVA E VALIDAÇÃO
Passo 8.1 – Comparação baseline × SRSD
Será avaliado:
• quanto a previsibilidade estrutural diminui;
• se a capacidade de inferência do adversário é reduzida;
• quais trade-offs operacionais surgem.

Passo 8.2 – Critérios de validação
O SRSD será considerado validado se:
• H1 for confirmada com redução mensurável de correlação;
• H2 demonstrar adaptação ao risco sem degradação significativa.

RESULTADO DO SIMULADOR

Ao final, o simulador entregará:
• evidência quantitativa da vulnerabilidade estrutural existente;
• validação experimental da proposta SRSD;
• base técnica para evolução do projeto a TRLs superiores.

O simulador não busca provar desempenho superior de rede, mas demonstrar que a previsibilidade estrutural é um vetor de ataque real e que pode ser mitigado por uma abordagem arquitetural de roteamento orientado à segurança.